

SUMBER DATA

1

INSTRUMEN IN-SITU (DARAT):

Pengumpulan data melalui AWS (Automatic Weather Station), ARG (Automatic Rain Gauge), dan AAWS untuk agroklimat

REMOTE SENSING:

Penggunaan Satelit Cuaca (seperti Himawari) dan Radar Cuaca untuk cakupan wilayah yang lebih luas.

DATA REANALYSIS (GLOBAL):

Pemanfaatan dataset global seperti ERA5 (ECMWF), MERRA-2 (NASA), dan JRA-55 sebagai pembanding atau pelengkap data historis.

PARAMETER UTAMA:

Mencakup suhu (udara/tanah), kelembapan, curah hujan, radiasi matahari, penguapan, hingga kimia atmosfer.

KEBENCANAAN:

Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) untuk cuaca ekstrem dan risiko banjir berbasis iklim.

ENERGI TERBARUKAN:

Analisis potensi PLTS (radiasi matahari) dan PLTA (curah hujan/debit air)

PERTANIAN:

Penentuan kalender tanam, prediksi hama, dan analisis neraca air lahan.

AKSES PUBLIK:

Diseminasi informasi melalui portal Data Online BMKG, aplikasi mobile, dan media sosial.

5 SEKTOR LAYANAN

DEPLOYMENT:

Implementasi hasil model ke dalam sistem layanan informasi publik.

BUSINESS UNDERSTANDING:

Menentukan tujuan analisis, misalnya untuk prediksi curah hujan atau peringatan dini.

DATA UNDERSTANDING:

Mengenali karakteristik unik dari data meteorologi dan klimatologi.

MODELING & EVALUATION:

Pembuatan model Machine Learning dan pengujian akurasi.

DATA PREPARATION:

Tahap krusial yang mencakup preprocessing.

PEMANFAATAN DATA KLIMATOLOGI BMKG



2 LIFE CYCLE

3 TAHAPAN PREPROCESSING

HANDLING MISSING VALUE & OUTLIER:

Mengisi data kosong (interpolasi) dan mendeteksi nilai tidak wajar seperti suhu 99 derajat

KONVERSI & INTERVAL:

Mengubah format waktu menjadi datetime dan menyamakan interval data (misal: dari 10 menit menjadi harian)

FEATURE ENGINEERING:

Membuat variabel baru seperti rolling average, akumulasi hujan, atau kategori musim.

DATA SPLITTING:

Membagi dataset menjadi data Training, Validation, dan Testing..

4 JENIS ANALYTICS

Tingkatan Analytics

- Deskriptif: Menjelaskan apa yang terjadi (statistik dasar, rata-rata bulanan).
- Diagnostik: Menjelaskan mengapa fenomena tersebut terjadi (hubungan sebab-akibat).
- Prediktif: Memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan (forecasting).
- Preskriptif: Memberikan rekomendasi tindakan/kebijakan.

Algoritma Machine Learning

- Supervised Learning: Digunakan untuk klasifikasi (label kondisi cuaca) dan regresi (nilai suhu/hujan kontinu).
- Unsupervised Learning: Digunakan untuk Clustering wilayah (Zona Musim/ZOM) dan analisis asosiasi pola hubungan antar variabel